

# DAVID ALEXANDRE

---

## FORMATION

**2024-**

Doctorat en mathématiques à l'ENS de Lyon, sous la direction d'Aurélien Alvarez

**2023-2024**

Quatrième année à l'ENS de Lyon : Master 2 "Groups and dynamics"

Participation à un groupe de travail portant sur l'étude des surfaces algébriques complexes

**2022-2023**

Troisième année à l'ENS de Lyon : Préparation au concours de l'agrégation de Mathématiques : admis, classé 39ème

**2021-2022**

Deuxième année à l'ENS de Lyon : Master 1 spécialisé en Géométrie (Topologie Algébrique, Géométrie différentielle, Surfaces de Riemann)

Obtention du Cambridge Advanced English, niveau C1

**2020 - 2021**

Première année à l'ENS de Lyon : L3 de Mathématiques

**2017 - 2020**

CPGE au lycée Saint-Louis

**2017**

Baccalauréat scientifique au lycée Européen à Villers-Côterets

Mention Très Bien ; section européenne anglais

## CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES

Anglais : niveau C1

Espagnol : niveau B1

Maîtrise des langages de programmation

Python, Ocaml et Sagemath

Maîtrise du langage et système de

composition de documents LaTeX

## CENTRES D'INTERET

Lectures de tous types

Musique : pratique de la guitare depuis 5 ans

Speedcubing (participation à l'Open Cube

Project 2016)

## CONTACT

david.alexandre@ens-lyon.fr

06 43 18 57 81

# EXPÉRIENCES

## 2025-2026

- Organisation du séminaire des doctorants
- Animation des ateliers Turing à la MMI et de 2 stages de vacances
- Participation au programme “Les sciences, c’est leur chance”
- Animation d’ateliers et visite de l’exposition “Ça résonne” à la Maison des Mathématiques et de l’Informatique (MMI)
- Participation à une rencontre lycéen-doctorants organisée par Pop’Sciences
- Préparation à l’agrégation externe de mathématiques à l’ENS de Lyon

## 2024-2025

- Animation d’ateliers et visite de l’exposition “Dans ma cuisine” à la Maison des Mathématiques et de l’Informatique (MMI) (environ trois heures hebdomadaires)
- Participation à des rencontres entre lycéens/collégiens et doctorants organisées par Pop’Sciences (dans 3 établissements différents)
- Jury pour le tournoi mathématique TFJM à Lyon
- TD de Calcul Différentiel 2 pour des élèves de L3 de l’ENS de Lyon
- Préparation à l’agrégation externe de mathématiques à l’ENS de Lyon
- Cours pour non spécialiste “La notion d’espace vu par un mathématicien” à l’ENS de Lyon, organisé avec Aurélien Alvarez
- Présentation d’un exposé de plusieurs séances au groupe de travail “Surfaces algébriques complexes”, organisé par Aurélien Alvarez et Antoine Etesse
- Présentation d’un exposé au séminaire des doctorants

## 2023-2024

- Participation à un séminaire en anglais : rédaction d’un rapport et exposé oral d’un article de Lickorish, *A representation of orientable combinatorial 3-manifolds* (topologie en basse dimension)
- Participation au week-end à Goutelas sur le thème *Géométrie projective, invariants et classification des courbes gauches* avec Daniel Perrin
- Colles de Mathématiques pour la classe de MP2I et de MP\* au lycée La Martinière Monplaisir (quatre heures hebdomadaires)
- Jury pour le tournoi mathématique TFJM à Lyon

## 2021-2022

- Stage de fin d’année de M1 sous la direction de Joel Fine à l’Université Libre de Bruxelles : *Knot theory - Alexander polynomials*, étude de l’article introduisant le “HOMFLY polynomial”, *A new polynomial invariant of knots and links*, ainsi que d’un article de Witten, *Quantum field theory and the Jones polynomial*, utilisant le polynôme de Jones en Physique mathématique
- Stage de Diffusion : participation au dispositif Regards de Géomètre, exposé sur le thème des pavages
- Colles de Mathématiques pour la classe de MP\* du lycée La Martinière Monplaisir (trois heures hebdomadaires)
- Tutorat pour des élèves de CPES de l’ENS de Lyon

## 2020

- Cours particuliers de mathématiques pour des élèves de Terminale
- TIPE : Compression fractale et triangulation de Delaunay
- Projet personnel : rédaction de corrigés en LaTeX d'exercices de MPSI

## 2019

- TIPE : Etude des problèmes de flots dans un graphe (algorithme de Ford-Fulkerson et approfondissements)

## 2017

- Cours particuliers de mathématiques pour des élèves de seconde